Corrigé — Le circuit RC

Condensateur, capacité, intensité et charge, équation différentielle, charge et décharge, constante de temps, capteurs capacitifs

Terminale — Physique-chimie · chapitre 22 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$q = C\,u_C = 470 \times 10^{-6} \times 12 \approx \underline{5{,}6 \times 10^{-3}\,\text{C}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\tau = 10 \times 10^{3} \times 100 \times 10^{-6} = \underline{1{,}0\,\text{s}}$; charge quasi complète au bout de $5\tau = \underline{5{,}0\,\text{s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$u_C(\tau) = 5{,}0(1 - e^{-1}) \approx \underline{3{,}2\,\text{V}}$; $u_C(3\tau) = 5{,}0(1 - e^{-3}) \approx \underline{4{,}75\,\text{V}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$R = \frac{U}{I}$ et $C = \frac{q}{U} = \frac{I\,t}{U}$: $RC = \frac{U}{I} \times \frac{I\,t}{U} = t$: **une durée**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Maille sans générateur : $Ri + u_C = 0$ avec $i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$: $RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0$. Solutions $u_C = Ke^{-t/RC}$, $u_C(0) = E$: $u_C(t) = E\,e^{-t/RC}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = C \times \frac{E}{\tau}e^{-t/\tau} = \frac{E}{R}e^{-t/\tau}$. $i(0) = \frac{E}{R} = \mathbf{0{,}50\,mA}$; $i \to 0$ (le condensateur chargé bloque le courant).

CORRIGÉ — Exercice 7

$0{,}63 \times 6{,}0 \approx 3{,}8\,\text{V}$: donc $\tau = 22\,\text{ms}$ et $C = \frac{\tau}{R} = \frac{22 \times 10^{-3}}{1{,}0 \times 10^{3}} = \underline{22\,\mu\text{F}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$12\,e^{-t/2{,}0} = 3{,}0 \iff e^{-t/2{,}0} = 0{,}25 \iff t = 2{,}0 \ln 4 \approx \underline{2{,}8\,\text{s}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $E = Ri + u_C$, $i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$: $RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = E$.
b) $\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{E}{\tau}e^{-t/\tau}$; $RC \times \frac{E}{RC}e^{-t/\tau} + E - Ee^{-t/\tau} = E$: **vérifié**. $\tau = 20 \times 10^{3} \times 100 \times 10^{-6} = \underline{2{,}0\,\text{s}}$.
c) $1 - e^{-t/\tau} = 0{,}99 \iff t = \tau \ln 100 \approx \underline{9{,}2\,\text{s}}$.
d) $\mathcal{E} = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 300^{2} = \underline{4{,}5\,\text{J}}$; $P = \frac{4{,}5}{1 \times 10^{-3}} = \underline{4{,}5\,\text{kW}}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : à 63 %.
b) Vrai : $\tau = RC$ double.
c) Vrai : u_C constante, $i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = 0$.
d) Vrai : capteur capacitif.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Pente à l'origine : $\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}(0) = \frac{E}{\tau}$; tangente $u = \frac{E}{\tau}t$, égale à E pour $t = \tau$.